3. Git의 동작 개념

3.1. Git의 3가지 작업 영역

작업 영역	설명
Working Directory	● 이력 관리 대상(tracked) 파일이 위치하는 영역 ● 저장소 디렉터리에서 .git 폴더를 제외한 공간 ● 작업 중인 파일이나 코드가 저장되는 공간
Staging Area	● 이력을 기록할, 즉 커밋(commit)을 진행할 대상 ● git 폴더 하위에 파일 형태로 존재(index)
Repository	● 이력이 기록된(commited) 파일들이 위치하는 영역 ● .git 폴더에 이력 관리를 위한 모든 정보가 저장, 관리됨



그림 3.1 Git 저장소의 작업 영역

- Git은 파일이 추가되거나 수정될 때마다 그 변경 이력을 기록하기 위해 Working Directory에 위치시킴
- Working Directory에 파일이 추가/수정되면 Git이 자동으로 변경사항 감지함
- 변경사항 기록하고 싶으면 Staging Area로 이동시킴
  - 스테이징(staging)
- 이력을 기록(저장)하려면 Staging Area에 있는 파일들을 Repository에 이동

실제 위치하는 곳

- Working Area: .git 폴더를 제외한 공간
- Repository: .git 폴더
- Staging Area: .git 폴더 안의 index 파일

3.2. Git이 관리하는 3가지 파일 상태

파일 상태	설명
Modified	관리 중인 파일에 수정(변경)사항이 감지되었지만 커밋이 되지 않은 상태
Staged	감지된 파일의 수정 사항이 Staging Area로 이동한 상태
Committed (Unmodified)	파일에 대한 수정 사항에 대한 이력이 저장이 완료된 상태

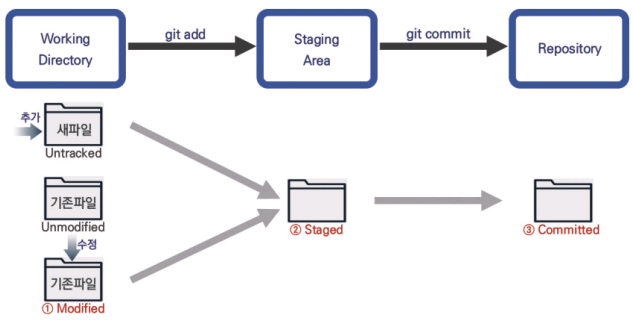


그림 3.4 스테이징, 커밋에 따른 파일의 상태 변화

빈 저장소의 Working Directory에서

- 파일이 새로 추가됨 -> Untracked(Modified) 상태
- git add 명령으로 Staging Area로 이동 -> Staged 상태
- git commit 명령으로 기록 -> Tracked(Unmodified) 상태